```
{pyodide-python}
#| autorun: true
#| output: false
#| echo: false
import js

def _browser_input(prompt=""):
    result = js.prompt(str(prompt))
    if result is None:
        raise EOFError("Input annullato")
    return result

__builtins__.input = _browser_input
```

Condizioni

Prendere decisioni

Fino ad ora i nostri programmi eseguivano tutto in fila, dall'alto al basso, come un treno sui binari. Ma nella vita reale **si prendono decisioni**: «se piove prendo l'ombrello, altrimenti prendo gli occhiali da sole». E i programmi fanno uguale!

In Python (come con il blocco rombo di Flowgorithm) si usano `if`, `elif` e `else`. Sono le parole magiche delle decisioni!

L'istruzione `if`

La forma più semplice: **se** la condizione è vera, fai qualcosa.

```
{pyodide-python}
eta = int(input("Quanti anni hai? "))

if eta >= 18:
    print("Sei maggiorenne!")
    print("Puoi votare")
```

! Due cose FONDAMENTALI!

1. **I due punti : dopo la condizione** — se li dimentichi, Python si arrabbia
2. **L'indentazione** (4 spazi) — Python capisce cosa sta «dentro» l'if guardando gli spazi. Niente spazi = niente if. È tipo il rientro dei paragrafi, ma qui è obbligatorio!

`if ... else`

Per gestire il caso «altrimenti» — perché nella vita non puoi solo dire «se sì» senza dire «se no»:

```
{pyodide-python}
eta = int(input("Quanti anni hai? "))

if eta >= 18:
    print("Sei maggiorenne")
else:
    print("Sei minorenne")
```

`if ... elif ... else`

Per gestire **più condizioni** — tipo un menu con tante opzioni:

```
{pyodide-python}
voto = int(input("Inserisci il voto (1-10): "))

if voto >= 9:
    print("Eccellente! Sei un genio! 🧠")
elif voto >= 7:
    print("Buono, bravo!")
elif voto >= 6:
    print("Sufficiente... ce l'hai fatta per un pelo!")
else:
    print("Insufficiente... tocca studiare di più 📚")
```

> 💡 Come funziona?
>
> Python controlla le condizioni **dall'alto verso il basso**. Appena ne trova una vera, esegue quel blocco e **salta tutte le altre**. È tipo un buttafuori che ti fa entrare alla prima porta aperta e ignora le altre!

Operatori di confronto

Per scrivere le condizioni ti servono gli **operatori di confronto**. Eccoli tutti:

Operatore	Significato	Esempio	Risultato
`==`	Uguale a	`5 == 5`	`True`
`!=`	Diverso da	`5 != 3`	`True`
`>`	Maggiore di	`5 > 3`	`True`
`<`	Minore di	`5 < 3`	`False`

Operatore	Significato	Esempio	Risultato
`>=`	Maggiore o uguale	`5 >= 5`	`True`
`<=`	Minore o uguale	`5 <= 3`	`False`

```
{pyodide-python}
x = 10
print(x == 10)   # True
print(x != 5)    # True
print(x > 15)    # False
print(x <= 10)   # True
```

! L'ERRORE più classico di SEMPRE: = vs ==

- = è l'**assegnazione** (dai un valore: «prendi questo!»)
- == è il **confronto** (fai una domanda: «sei uguale a...?»)

Se scrivi `if x = 5:` invece di `if x == 5:`, Python esplode. E tu perdi 20 minuti a cercare l'errore. Tutti ci sono passati, TUTTI. Non sentirti male 😅

Operatori logici

A volte una condizione sola non basta. Tipo: «puoi guidare SE hai 18 anni **E** hai la patente». Per combinare più condizioni usi `and`, `or`, `not`:

Operatore	Significato	Esempio
`and`	Vero se **entrambe** sono vere	`x > 0 and x < 10`
`or`	Vero se **almeno una** è vera	`x == 0 or x == 1`
`not`	Inverte: vero diventa falso	`not (x > 5)`

```
{pyodide-python}
eta = int(input("Età: "))
patente = input("Hai la patente? (si/no): ")

if eta >= 18 and patente == "si":
    print("Puoi guidare! 🚗")
elif eta >= 18 and patente == "no":
    print("Puoi prendere la patente!")
else:
    print("Sei troppo giovane per guidare")
```

Tabelle di verità (sì, servono anche queste)
AND — entrambe devono essere vere (tipo «voglio pizza E birra»):

A	B	A and B
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

OR — almeno una deve essere vera (tipo «pizza O hamburger, basta che mangio»):

A	B	A or B
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

```
{pyodide-python}
# Verifica se un numero è in un intervallo
numero = int(input("Inserisci un numero: "))

if numero >= 1 and numero <= 10:
    print(f"{numero} è tra 1 e 10")
else:
    print(f"{numero} è fuori dall'intervallo 1-10")

# Verifica weekend
giorno = input("Che giorno è? ").lower()
if giorno == "sabato" or giorno == "domenica":
    print("È weekend! 🎉")
else:
    print("È un giorno lavorativo 😴")
```

Condizioni annidate

Puoi mettere un `if` dentro un altro `if`. È tipo le matrioske russe, ma con il codice:

```
{pyodide-python}
numero = int(input("Inserisci un numero: "))

if numero >= 0:
```

```
    if numero == 0:
        print("Il numero è zero")
    else:
        print("Il numero è positivo")
else:
    print("Il numero è negativo")
```

> 💡 Non esagerare con l'annidamento!
>
> Le condizioni annidate funzionano, ma se ne metti troppe il codice diventa illeggibile. Se ti ritrovi con 4-5 livelli di indentazione… fermati e ripensa la logica! Spesso `elif` e operatori logici risolvono meglio.

Espressione condizionale (il one-liner)

Per condizioni semplici, puoi scrivere tutto in una riga. È tipo il fast food delle condizioni:

```
{pyodide-python}
eta = int(input("Età: "))

stato = "maggiorenne" if eta >= 18 else "minorenne"
print(f"Sei {stato}")
```

Figo, vero? Ma non abusarne: se la condizione è complessa, usa il `if/else` normale. La leggibilità viene prima della figaggine!

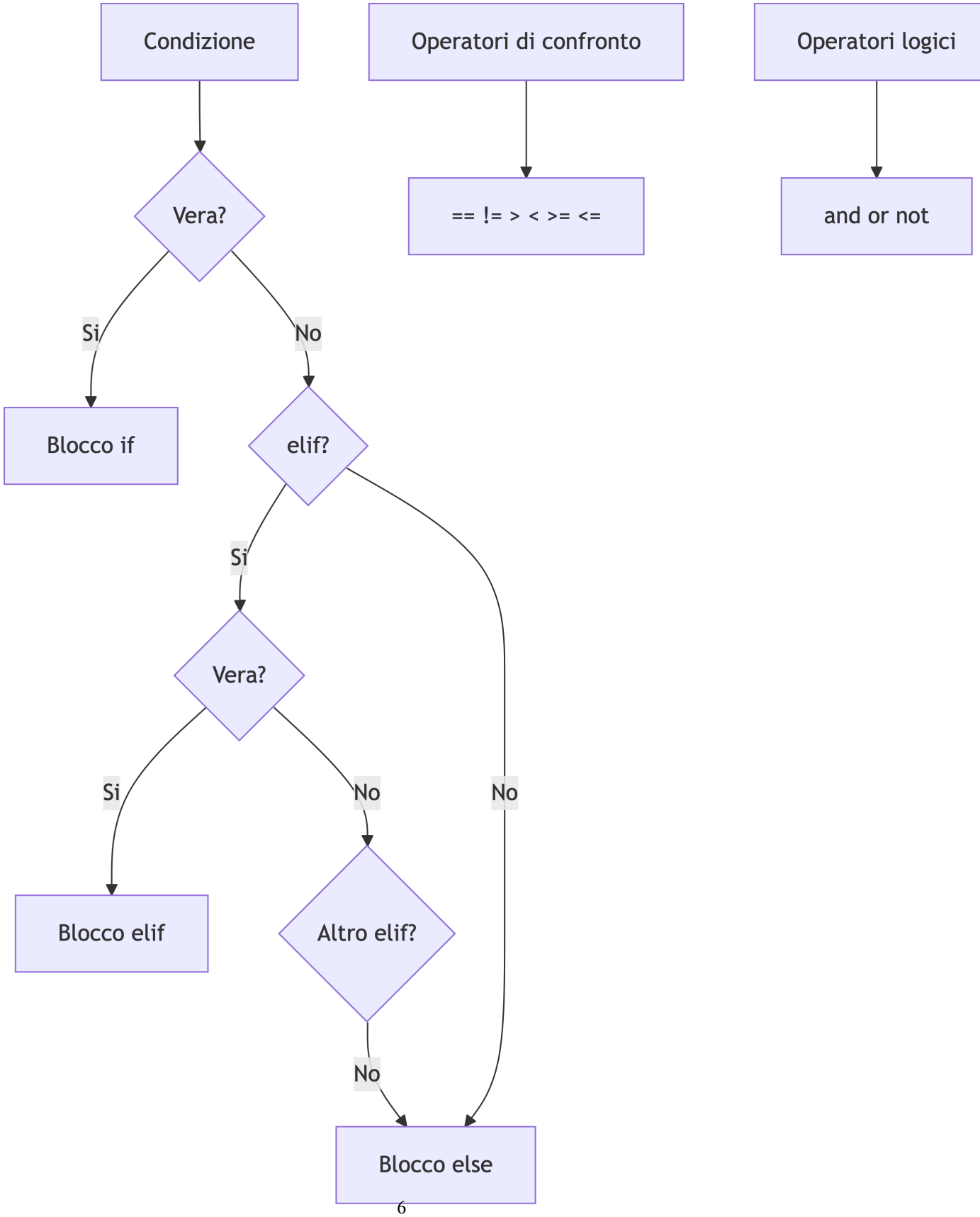
Confronto tra stringhe

Anche le stringhe si possono confrontare. Utile per verifiche tipo password, risposte, menu:

```
{pyodide-python}
password_corretta = "python123"
tentativo = input("Inserisci la password: ")

if tentativo == password_corretta:
    print("Accesso consentito! 🔓")
else:
    print("Password sbagliata! 🔒")
```

Mappa concettuale


Condizione
Operatori di confronto
Operatori logici
Vera?
== != > < >= <=
and or not
Si
No
Blocco if
elif?
Si
Vera?
Si
No
No
Blocco elif
Altro elif?
No
Blocco else

Esercizi

Esercizio 1: Pari o dispari

Chiedi un numero e stampa se è pari o dispari. Hint: un numero è pari se `numero % 2 == 0`!

```
{pyodide-python}
numero = int(input("Inserisci un numero: "))

# Verifica se è pari o dispari
```

??? success «Soluzione»

```
```pyodide
numero = int(input("Inserisci un numero: "))
if numero % 2 == 0:
    print(f"{numero} è pari")
else:
    print(f"{numero} è dispari")
```
```

Esercizio 2: Calcolatrice

Chiedi due numeri e un operatore (+, -, *, /) e stampa il risultato. Occhio alla divisione per zero!

```
{pyodide-python}
n1 = float(input("Primo numero: "))
op = input("Operatore (+, -, *, /): ")
n2 = float(input("Secondo numero: "))

# Esegui l'operazione corretta in base all'operatore
```

??? success «Soluzione»

```
```pyodide
n1 = float(input("Primo numero: "))
op = input("Operatore (+, -, *, /): ")
n2 = float(input("Secondo numero: "))

if op == "+":
    print(f"Risultato: {n1 + n2}")
elif op == "-":
    print(f"Risultato: {n1 - n2}")
elif op == "*":
    print(f"Risultato: {n1 * n2}")
elif op == "/":
    if n2 == 0:
```
```

```
        print("Errore: divisione per zero!")
    else:
        print(f"Risultato: {n1 / n2}")
else:
    print("Operatore non valido!")
```

Esercizio 3: Voto in lettere

Converti un voto numerico (0-100) in una lettera: A (90-100), B (80-89), C (70-79), D (60-69), F (sotto 60).

```
{pyodide-python}
voto = int(input("Inserisci il voto (0-100): "))

# Converti in lettera e stampa
```

??? success «Soluzione»

```
```pyodide
voto = int(input("Inserisci il voto (0-100): "))
if voto >= 90:
    lettera = "A"
elif voto >= 80:
    lettera = "B"
elif voto >= 70:
    lettera = "C"
elif voto >= 60:
    lettera = "D"
else:
    lettera = "F"
print(f"Voto {voto} = {lettera}")
```
```